

بنام خدا

امتحان پایان ترم درس مبانی کامپیوتر و برنامه‌سازی

نام و نام خانوادگی: _____
شماره دانشجویی: _____
نام استاد: _____
تاریخ: ۲ بهمن ۱۴۰۱
مدت امتحان: ۳ ساعت

نکات:

- به هیچ سوالی در طول این امتحان پاسخ داده نمی‌شود. اگر سوالی ابهام دارد و یا ایرادی در آن می‌بینید فرضیات لازم را بعمل آورید.
- لطفاً نام خانوادگی و شماره دانشجویی خود را روی تمام صفحات بنویسید.
- استفاده از کتاب، جزوه و هر وسیله‌ای بجز خودکار یا مداد ممنوع است.
- پاسخ هر سوال را در فضای تعیین شده بنویسید. اگر نیاز به فضای بیشتر دارید از پشت همان صفحه استفاده نمایید.
- موبایل خود را خاموش کرده و در کیف بگذارید. در دسترس بودن موبایل معادل صفر در امتحان است.
- مدت امتحان دو ساعت و ۳۰ دقیقه می‌باشد.

سوال	نمره
۱	۳.۵
۲	۷.۵
۳	۶
۴	۱۸
۵	۱۴
۶	۱۵
۷	۴
۸	۴
۹	۴
مجموع	۷۶

سوال ۱- (۳.۵ نمره) در پایان برنامه زبان C زیر چه مقادیری روی صفحه چاپ می شوند؟

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
void mystery(int* a, int* b, int* c){
    int* t = a;
    a = b;
    b = t;
    *c = *a - *b;
}
int main(void){
    char foo[5] = "Hey";
    char bar[3] = "Yo";
    int u = strlen(foo);
    int x = 0;
    int* y = &x;
    int* z;
    int p = 12;
    strcpy(foo, bar);
    printf("%s %s\n", foo, bar);
    x = 1;
    z = &p;
    *y = *y + u;
    printf("XP: %d %d\n", x, p);
    printf("*: %d %d\n", *y, *z);
    mystery(z, y, &p);
    printf("XP: %d %d\n", x, p);
    printf("*: %d %d\n", *y, *z);
    z = y;
    mystery(z, y, &p);
    printf("XP: %d %d\n", x, p);
    printf("*: %d %d\n", *y, *z);
}
```

راهنمایی: در این سوال از توابع کتابخانه ای زیر استفاده شده است.

int strlen(char *str)

Computes the length of the string str up to, but not including the terminating null character.

char *strcpy(char *dest, char *src)

Copies the string pointed to, by src to dest including the null character. It returns a pointer to the destination string dest.

سوال ۲- (۷.۵ نمره) تابع زیر باید یک رشته حرفی (String) را به عنوان آرگومان دریافت نموده و رشته ای حرفی که ترتیب حروف آن برعکس شده است را برگرداند.

```
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
char *reverse(char *input){
    int i;
    int len = strlen(input);
    char output[len];
    for (i = 0; i < len; i++){
        output[len - i - 1] = input[i];
    }
    return output;
}
```

الف- (۲ نمره) دو ایراد این برنامه را ذکر کنید.

ب- (۵.۵ نمره) نسخه اصلاح شده این برنامه را بنویسید.

سوال ۳- (۶ نمره) سوالات زیر را با توجه به قطعه کد داده شده پاسخ دهید.

```
#include <stdio.h>
int main(void)
{
    FILE *f1, *f2, *f3;
    int number, i;
    printf ("Contents of DATA file");
4    f1 = fopen("DATA", "w");
    for (i = 1; i <= 30; i++) {
        scanf ("%d", &number );
7        if (number == -1) break;
8        putw (number, f1);
    }
    fclose (f1);
11    f1 = fopen ("DATA", "r");
    f2 = fopen ("ODD", "w");
    f3 = fopen ("EVEN", "w");
14    while ( ( number = getw(f1) ) != '\0' ) {
        if (number % 2 == 0)
16        putw(number, f3);
        else
18        putw(number, f2);
    }
    fclose(f1);
21    f2 = fopen ("ODD", "r");
22    f3 = fopen ("EVEN", "r");
    printf ("Contents of ODD file");
24    while( (number = getw(f2) ) != '\0')
        printf ("%4d", number);
        printf ("Contents of EVEN file");
27    while( ( number = getw(f3) ) != '\0' )
        printf ("% 4d", number );
29    fclose (f2);
30    fclose (f3);
    return 0;
}
```

راهنمایی: در این سوال از توابع کتابخانه ای زیر استفاده شده است.

int putw(int number, FILE *fp);

putw() is used to write an integer into a file pointed by fp.

Upon successful completion, putw() returns 0. Otherwise, a non-zero value is returned.

ERRORS

int getw(FILE *fp);

getw() reads an integer value from a file pointed by fp.

Upon successful completion, it returns the next word from the input stream.

If an error occurs or it reaches the end-of-file, it returns EOF or NULL.

الف- (۲ نمره) در این برنامه putw که در خطوط ۸، ۱۶ و ۱۸ آمده است برای نوشتن اعداد صحیح استفاده شده است.

۱- درست

۲- غلط

ب- (۲ نمره) در خطوط ۱۴، ۲۴ و ۲۷ میتوان ('\\0') را با (EOF) جایگزین کرد.

۱- درست

۲- غلط

ج- (۲ نمره) این برنامه در کدام یک از خطوط گفته شده زیر خطا میدهد.

a. 14, 24, 27, 29, 30

b. 14, 24, 27, 21, 7

c. 4, 11, 14, 24, 27

d. 21, 22, 14, 24, 27

سوال ۴- (۱۸ نمره) قطعه کد زیر برای یک لینک لیست از اعداد صحیح نوشته شده است. در آن یک تابع برای اضافه کردن به لینک لیست و دو تابع برای برداشتن از لینک لیست می‌باشد. Head به اول عنصر لیست اشاره میکند.

```
add (int x)
{
    node *new;
    new = (node *) malloc(sizeof(node));
    new -> data = x;
    if (head == NULL)
        new -> next = NULL;
    else
        new -> next = head -> next;
    head = new;
}
```

```
int remove1 ()
{
    int x;
    node *del;
    if (head == NULL) {
        printf ("empty");
        return 0;
    }
    del = head;
    if (head -> next == NULL) {
        x = head -> data;
        head = NULL;
        free (del);
        return x;
    }
    head = del -> next;
    x = del -> data;
    free (del);
    return x;
}
```

```
int remove2 ( ) {
    int x;
    node *del;
```

```

node *temp;
if (head == NULL) {
    printf ("empty");
    return 0;
}
del = head;
if (head -> next == NULL) {
    x = head -> data;
    head = NULL;
    free (del);
    return x;
}
while (del -> next -> next != NULL)
    del = del -> next;
x = del -> next -> data;
temp = del -> next;
del -> next = NULL;
free (temp);
return x;
}

```

الف-(۲ نمره) دومین if در تابع remove1 وعبارات داخل آن استفاده‌ای ندارند.

- ۱- درست
- ۲- غلط

ب-(۲ نمره) در تابع add داده‌های ورودی در اول لیست پیوندی (لینک لیست) اضافه می‌شوند.

- ۱- درست
- ۲- غلط

ج-(۲ نمره) remove1 داده‌ها را از محل از لینک لیست بر می‌دارد.

۱. اول
۲. آخر
۳. وسط
۴. یک گره دلخواه

د-(۲ نمره) remove2 داده‌ها را از محل از لینک لیست بر می‌دارد

۱. اول
۲. آخر
۳. وسط
۴. یک گره دلخواه

و-(۲ نمره) با فرض اینکه malloc با موفقیت فضای مورد نیاز گره‌های (نودهای) جدید را اختصاص می‌دهد، تابع add می‌تواند تا بی‌نهایت داده به لیست پیوندی (لینک لیست) اضافه نماید.

- ۱- درست
- ۲- غلط

ز-(۲ نمره) تابع add متوقف خواهد شد (crash می‌کند) اگر malloc نتواند حافظه مورد نیاز را اختصاص دهد.

- ۱- درست
- ۲- غلط

ح- (۲ نمره) سرعت اجرای تابع `remove1` وابسته به طول لینک لیست نیست (یعنی اگر تعداد گره در لیست پیوندی بیشتر باشد، تعداد دستور بیشتری اجرا نمیگردد).

۱- درست

۲- غلط

ط- (۲ نمره) سرعت اجرای تابع `remove2` وابسته به طول لینک لیست نیست. (یعنی اگر تعداد گره در لیست پیوندی بیشتر باشد، تعداد دستور بیشتری اجرا نمیگردد).

۱- درست

۲- غلط

ی- (۲ نمره) برای لینک لیستی با طول زیاد:

۱- `remove1` از `remove2` سریع تر است

۲- `remove2` از `remove1` سریع تر است

۳- سرعت اجرای `remove1` و `remove2` یکسان است

۴- هیچکدام

سوال ۵- (۱۴ نمره) الف- (۶ نمره) یک لیست پیوندی بر اساس ساختار داده زیر تشکیل شده است.

```
typedef struct node Node;
struct node
{
    int value;
    Node *next;
};
```

تابع زیر را کامل کنید به طوری که این تابع بزرگترین عنصر این لیست پیوندی را بازگرداند.

اگر لیست خالی باشد، تابع باید مقدار 0 را بازگرداند.

```
int findMax(Node *head)
{
```

ب- (۸ نمره) تابع زیر را بنویسید به طوری که محتوای لیست پیوندی را برعکس کرده و لیست برعکس شده را بازگرداند.

```
Node *reverseList(Node *lst)
{
```

سوال ۶ - (۱۵ نمره) همانطور که در پروژه سوم آمده است، شما باید پست‌های یک نفر در یک پیام رسان را نگهداری کنید. فرض کنید ساختار داده زیر برای کاربران طراحی گردیده است. همچنین ساختار داده پست‌ها به شرح زیر هستند. لیست پست‌هایی که یک فرد لایک کرده هم در خود گره کاربر نگهداری می‌گردد.

```
typedef struct likedPost LPost;
```

```
struct likedPosts {
    postData* lPost;
    LPost *next;
};
```

```
typedef struct post {
    char * poster;
    char * post_text;
    int post_id;
    int likes;
    struct post * next;
}postData;
```

```
typedef struct user {
    char *userName;
    char *password;
    postData * posts_head;
    LPost * LPosts_head;
    struct user* next;
}userData;
```

الف) (۵ نمره) فرض کنید سه کاربر $u1$, $u2$, $u3$ هر کدام ۲ پست با محتوای رشته حرفی به صورت زیر نوشته اند:

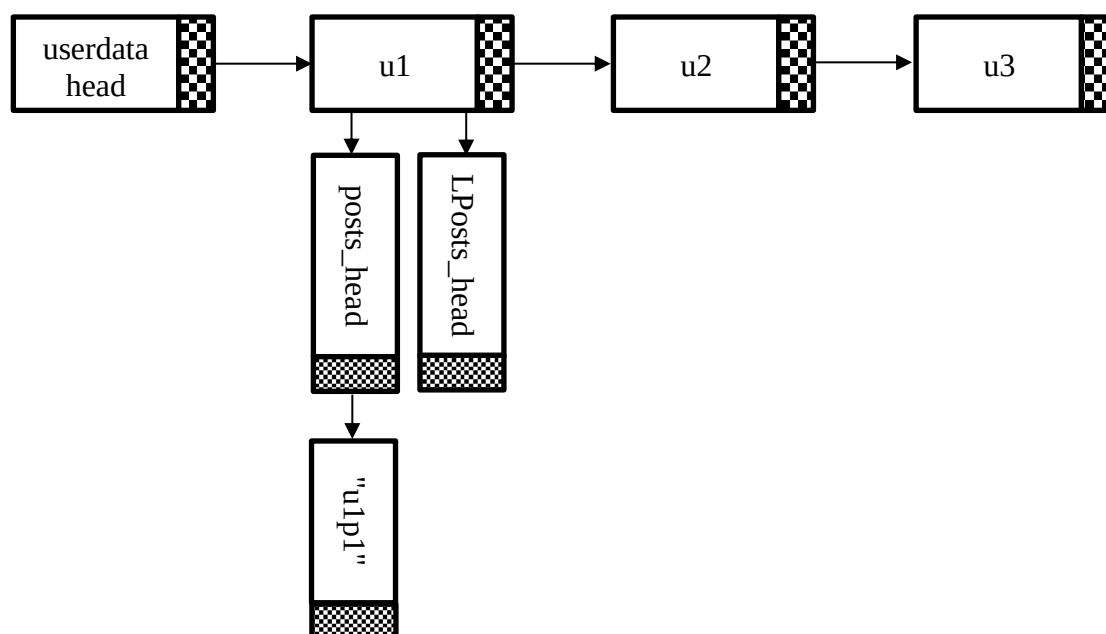
پست های کاربر $u1$: "u1p1", "u1p2"

پست های کاربر $u2$: "u2p1", "u2p2"

پست های کاربر $u3$: "u3p1", "u3p2"

$u1$ پست "u2p1" مربوط به $u2$ را لایک کرده است و $u2$ پست "u3p2" مربوط به $u3$ را لایک کرده است.

شکل زیر را که رابطه ساختار لیست پیوندی userdata و ارتباط بین این کاربران و پستها را به صورت گرافیکی نمایش می دهد، بر اساس اطلاعات و روابط داده شده تکمیل کنید.



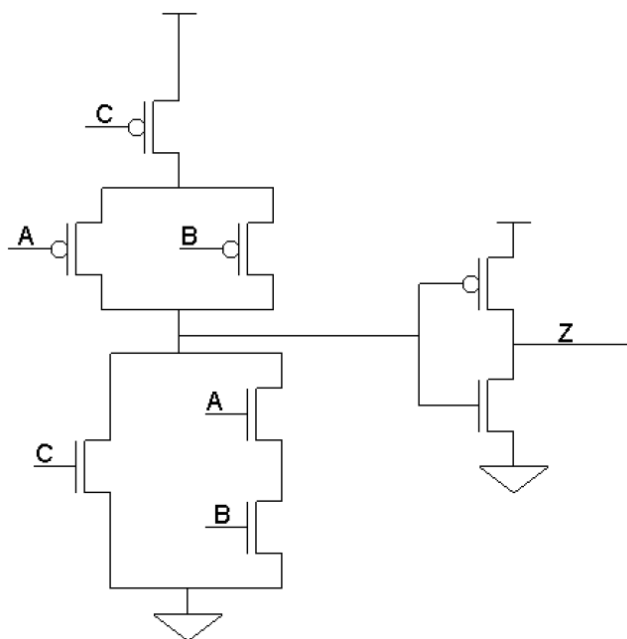
ب) (۱۰ نمره) تابع `printLikedPostsByUser` را بنویسید که با گرفتن سر لیست کاربران و نام کاربر، بتواند متن پست‌هایی که این کاربر لایک کرده است نمایش دهد. هر متن در یک خط نمایش داده شود. برای پیاده سازی این تابع می‌توانید از توابع `Search` که با تعریف زیر قبلاً توسط کسی نوشته شده، استفاده کنید و نیازی به نوشتن `Search` ندارید.

```
//Search userData for a user
//input:
//      char *username: name of the user
//      userData* head: pointer to the users linked list
//return value: pointer to its node
//      NULL if the user does not exist
userData* Search(userData* head, char * username);

//printLikedPostsByUser prints the posts liked by a user
//input: username and the head of the users' list
//output: none
//effect: prints the list of posts liked by the user
void printLikedPostsByUser(userData* head, char* userName)
{
```

سوال ۷- (۴نمره) جدول درستی مدار زیر را تکمیل نمایید.

Input			Output
A	B	C	Z
0	0	0	
0	0	1	
0	1	0	
0	1	1	
1	0	0	
1	0	1	
1	1	0	
1	1	1	



سوال ۸- (۴ نمره) مسیر داده LC-3 را که در شکل زیر نشان داده شده است، در نظر بگیرید.

الف) توضیح دهید GateMARMUX در چه مواردی (دستورالعمل‌هایی) فعال شده و خروجی MARMUX را بر روی BUS قرار می‌دهد. (یک مورد کافی است)

ب) مفهوم عدد ۳ بالای فلش مقابل DR در REG FILE چیست و چرا عدد باید ۳ باشد؟

ج) منظور از SEXT چیست؟ دستوری را نام ببرید که در انجام آن از این استفاده خواهد شد.

The diagram illustrates the internal components of the MIPS architecture, including the ALU, MUXes, PC, REG FILE, and various control units. It shows the flow of data and control signals between these components, such as the PC being updated from the MUX, the ALU performing operations on data from the REG FILE, and the MUXes selecting between different data sources. The diagram also shows the connection to the MEMORY, INPUT, and OUTPUT units.

سوال ۹- (۴ نمره) (سابقه فعال سازی Activation record برنامه زبان C زیر را وقتی برای LC-3 کامپایل شده، در پایان تابع factorial و قبل از بازگشت از آن به تابع main تکمیل نمایید. مقادیری را که شما نمیتوانید بدانید با علامت سوال مشخص نمایید.

محتوا	نوع و نام محتوا	آدرس
<pre> int factorial(int num); void main () { int num=2; num = factorial (num); } int factorial(int num) { int result=0; if(num==1) return 1; result = num*factorial(num-1); return result; } </pre>		
	Return address pointer for main	X3500

	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
ADD ⁺				0001			DR			SR1		0		00		SR2
ADD ⁺				0001			DR			SR1		1				imm5
AND ⁺				0101			DR			SR1		0		00		SR2
AND ⁺				0101			DR			SR1		1				imm5
BR				0000		n	z	p								PCoffset9
JMP				1100			000			BaseR						000000
JSR				0100			1									PCoffset11
JSRR				0100		0		00		BaseR						000000
LD ⁺				0010			DR									PCoffset9
LDI ⁺				1010			DR									PCoffset9
LDR ⁺				0110			DR			BaseR						offset6
LEA ⁺				1110			DR									PCoffset9
NOT ⁺				1001			DR			SR						111111
RET				1100			000			111						000000
RTI				1000												000000000000
ST				0011			SR									PCoffset9
STI				1011			SR									PCoffset9
STR				0111			SR			BaseR						offset6
TRAP				1111			0000									trapvect8
reserved				1101												

Figure A.2 Format of the entire LC-3 instruction set. Note: + indicates instructions that modify condition codes